Guía para la generación de la base de datos de los ODS

Prerrequisitos

1.- Visual Studio Community 2019 - Página oficial de descarga de Visual Studio Community 2019.

2.- SQL Server 2019 Express - Página de descarga de SQL Server 2019 Express.

Introducción

En este manual se describen los pasos a seguir para generar la estructura e insertar los datos en la base de datos llamada ODS. Este procedimiento se llevará a cabo mediante la ejecución de scripts que se ejecutarán desde Microsoft SQL Server Management Studio del SQL Express. La base de datos (ODS) generada será utilizada en la herramienta Sistema de Integración y Mantenimiento (SIM) de los ODS.

Los datos que se insertarán corresponden a los siguientes 6 indicadores:

- 1.1.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza (1.90 dólares diarios), desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbano y rural).
- 1.2.1.a Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, por desglose geográfico.
- 2.1.2 Proporción de la población con inseguridad alimentaria moderada o severa (carencia por acceso a la alimentación), desglosada por sexo y edad.
- 3.1.2 Proporción de partos atendidos por personal sanitario especializado.
- 5.5.1.a Proporción de escaños ocupados por mujeres en la Cámara de Diputados.
- 8.3.1 Proporción del empleo informal en el empleo no agropecuario, desglosada por sexo.

Procedimiento

- Abrir Microsoft SQL Server Management Studio del SQL Express instalado y configurado (ver el archivo Guia_Instalación_SQL_EXPRESS.pdf) en el equipo.

Abrir y ejecutar en el siguiente orden cada uno de los scripts para para generar la estructura e insertar los datos en la base de datos.

1. Script Crear BD (por código)
    - Antes de ejecutar el script es importante verificar que la ruta exista en el equipo donde se guardará la base de datos (mdf) y el archivo logs (.log).

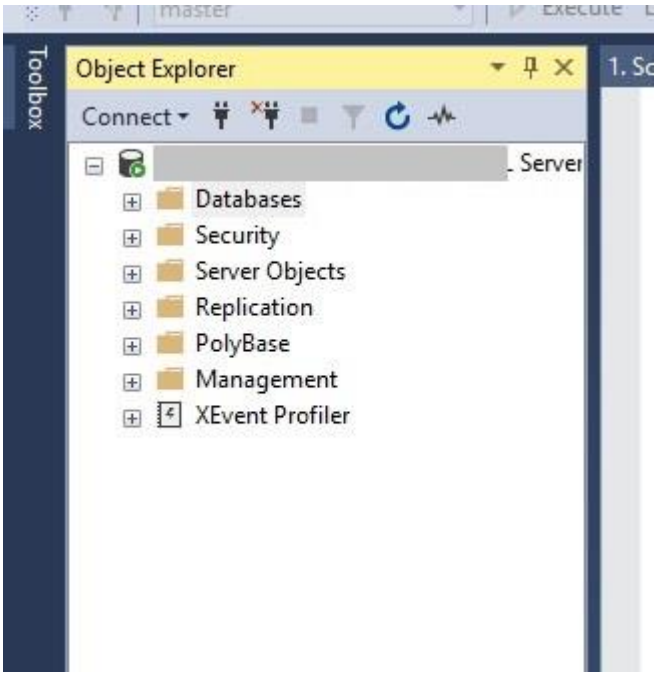
```
CREATE DATABASE [ODS] ON  PRIMARY
( NAME = N'ODS', FILENAME = N'D:\ODSBD\ODS.mdf' , SIZE = 4038656KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB )
LOG ON
( NAME = N'ODS_log', FILENAME = N'D:\ODSBD\ODS.ldf' , SIZE = 719296KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%)
GO
```

- Si no se cambia el script y/o crea la carpeta correspondiente en la unidad D:\ marcará un error al intentar genera la base de datos desde código.

  Ver archivo 1._Script_Crear_BD.sql

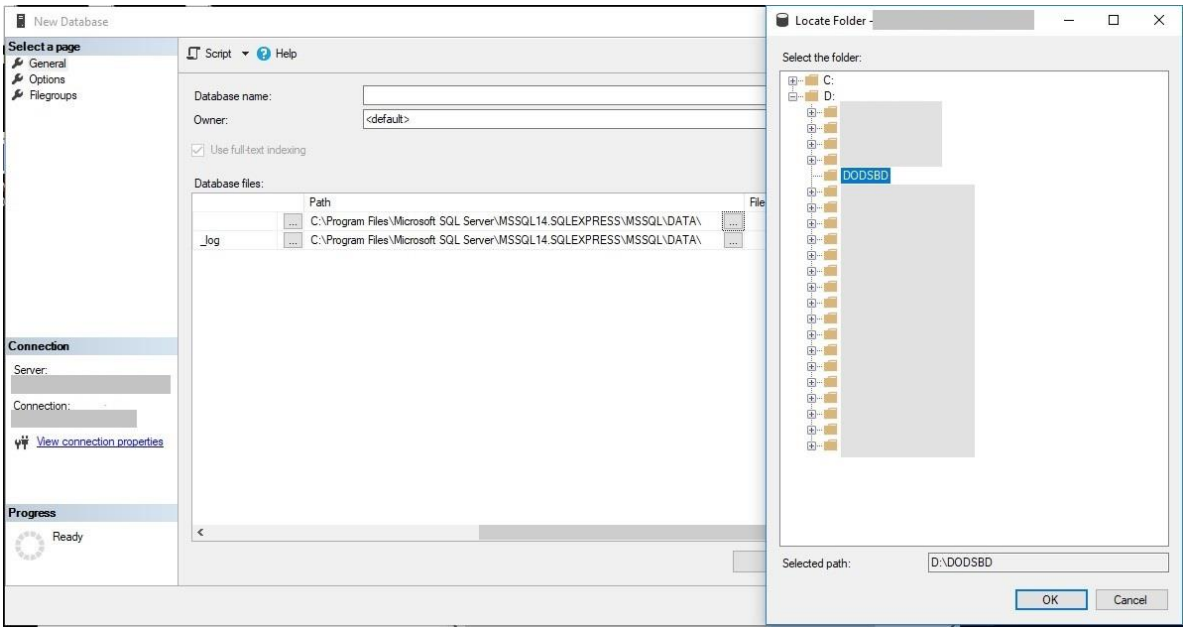
Creación de la base de datos manualmente

- Clic derecho DataBase > New DataBase para generar una nueva base de datos:

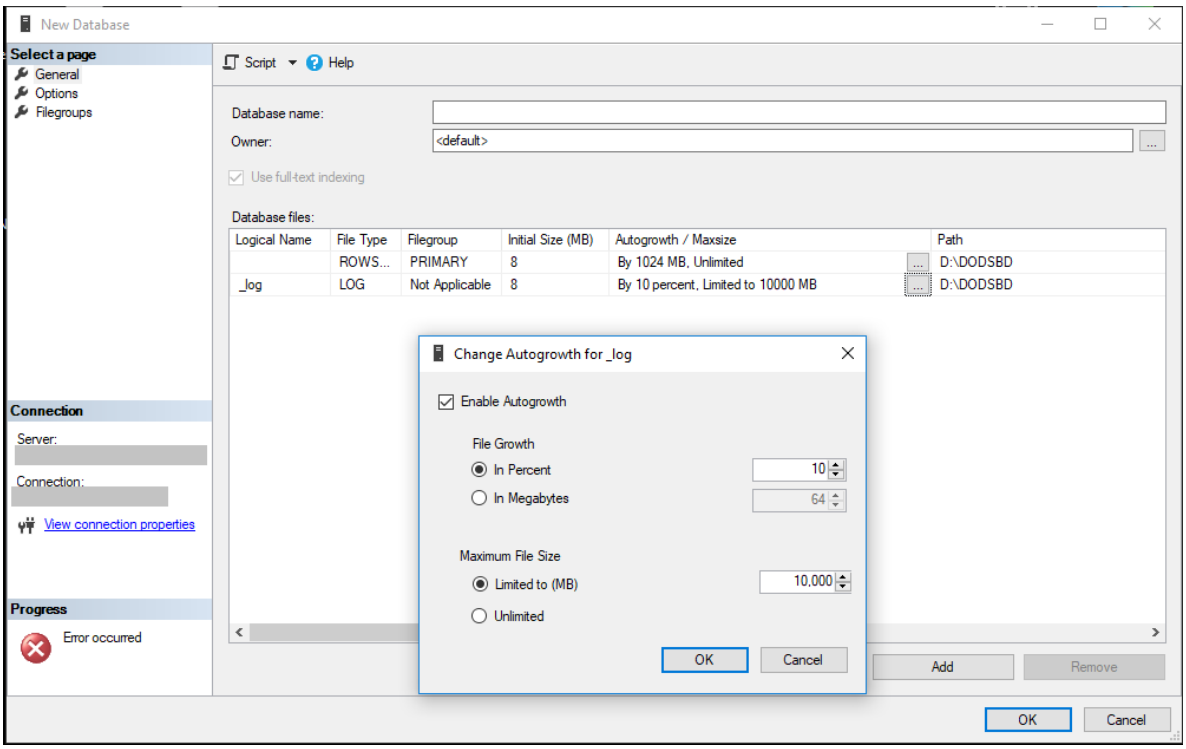


- Se configura las características para la base de datos.

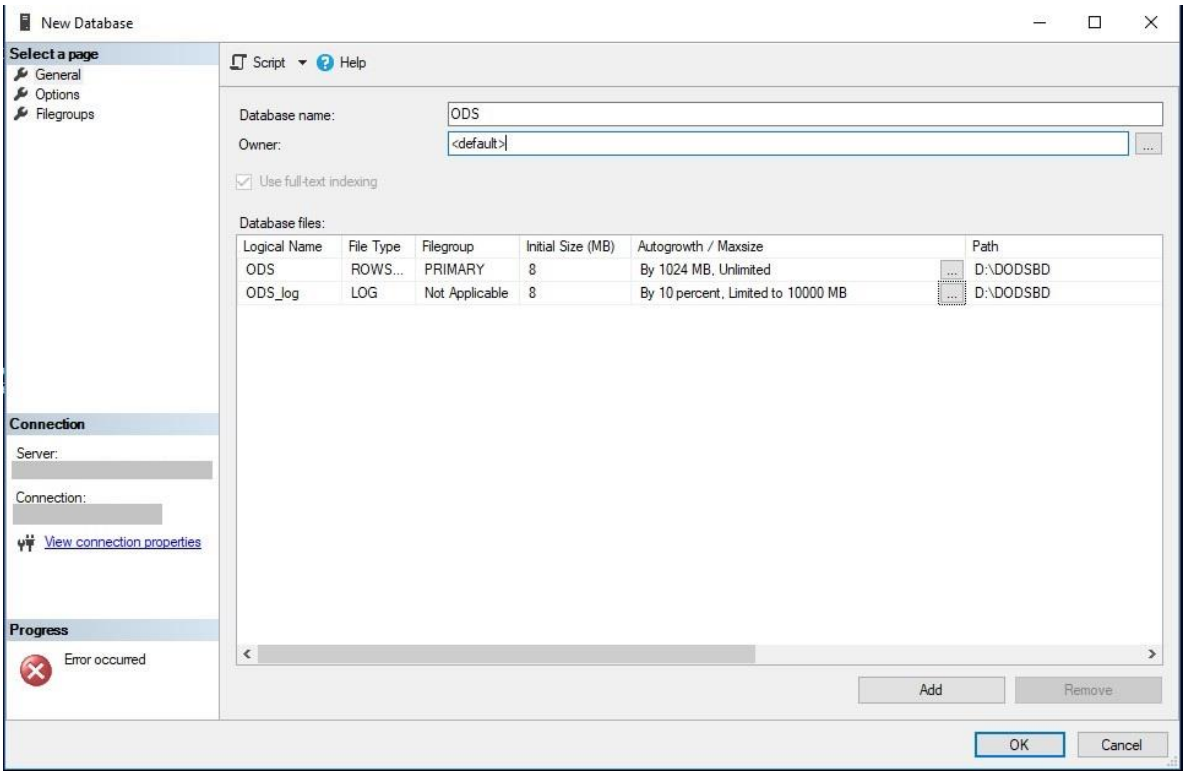
- Se selecciona la ruta de creación.



- Se configura las características para los logs de acuerdo a las configuraciones del script y mismo procedimiento del paso anterior



- Guardamos los ajustes ando clic en el botón de OK.



NOTA. Descarga, abre y ejecuta los siguientes archivos (scripts) en SQL SERVER para insertar los datos correspondientes a cada apartado o copia, pega y ejecuta el código de cada archivo o script en una nueva consulta en SQL SERVER.

2. Script Crear Login y Usuario

- Usuario y contraseña utilizado en el string de conexión del código fuente del SIM.

  Usuario: ODS.Update

  Contraseña: ODS2015u

  Ver archivo 2._Script_Crear_Login_y_Usuario.sql

3. Script Crear Esquemas

   Crea 3 esquemas: ManV2, PreV2 y PubV2

   Ver archivo 3._Script_Crear_Esquemas.sql

4. Script Crear Tablas

   Ver archivo 4._Script_Crear_Tablas.sql

5. Script Crear Índices

   Ver archivo 5._Script_Crear_Indices.sql

6. Script Crear Procedimientos Almacenados

   Ver archivo 6._Script_Crear_Procedimientos_Almacenados.sql

7. Script Insertar Datos en Catálogos en ManV2.

   Ver archivo 7._Script_Insertar_Datos_en_Catálogos_en_ManV2.sql

8. Script Insertar Datos en Catálogos en PreV2.

   Ver archivo 8._Script_Insertar_Datos_en_Catálogos_en_PreV2.sql

9. Script Insertar Datos en Catálogos en PubV2.

   Ver archivo 9._Script_Insertar_Datos_en_Catálogos_en_PubV2.sql

10. Script Insertar Datos Indicador 1.2.1.a en ManV2:

    Parte A: Ver archivo 10a._Script_Insertar_Datos_Indicador_1.2.1.a_en_ManV2.sql

    Parte B: Ver archivo 10b._Script_Insertar_Datos_Indicador_1.2.1.b_en_ManV2.sql

11. Script Insertar Datos Indicador 1.2.1.a en PreV2:

    Parte A: Ver archivo 11a._Script_Insertar_Datos_Indicador_1.2.1.a_en_PreV2.sql

    Parte B: Ver archivo 11b._Script_Insertar_Datos_Indicador_1.2.1.b_en_PreV2.sql

12. Script_Insertar_Datos_Indicador 1.2.1.a en PubV2:

    Parte A: Ver archivo 12a._Script_Insertar_Datos_Indicador_1.2.1.a_en_PubV2.sql

    Parte B: Ver archivo 12b._Script_Insertar_Datos_Indicador_1.2.1.b_en_PubV2.sql

13. Script Insertar Datos Indicador 8.3.1 en ManV2:

    Ver archivo 13._Script_Insertar_Datos_Indicador_8.3.1_en_ManV2.sql

14. Script Insertar Datos Indicador 8.3.1 en PreV2:

    Ver archivo 14._Script_Insertar_Datos_Indicador_8.3.1_en_PreV2.sql

15. Script Insertar Datos Indicador 8.3.1 en PubV2:

    Ver archivo 15._Script_Insertar_Datos_Indicador_8.3.1_en_PubV2.sql

16. Script Insertar Datos Indicador 5.5.1 en ManV2:

    Ver archivo 16._Script_Insertar_Datos_Indicador_5.5.1_en_ManV2.sql

17. Script Insertar Datos Indicador 5.5.1 en PreV2:

    Ver archivo 17._Script_Insertar_Datos_Indicador_5.5.1_en_PreV2.sql

18. Script Insertar Datos Indicador 5.5.1 en PubV2:

    Ver archivo 18._Script_Insertar_Datos_Indicador_5.5.1_en_PubV2.sql

19. Script Insertar Datos Indicador 1.1.1 en ManV2:

    Ver archivo 19._Script_Insertar_Datos_Indicador_1.1.1_en_ManV2.sql

20. Script Insertar Datos Indicador 1.1.1 en PreV2:

    Ver archivo 20._Script_Insertar_Datos_Indicador_1.1.1_en_PreV2.sql

21. Script Insertar Datos Indicador en PubV2:

    Ver archivo 21._Script_Insertar_Datos_Indicador_1.1.1_en_PubV2.sql

22. Script Insertar Datos Indicador en ManV2:

    Ver archivo 22._Script_Insertar_Datos_Indicador_2.1.2_en_ManV2.sql

23. Script Insertar Datos Indicador en PreV2:

    Ver archivo 23._Script_Insertar_Datos_Indicador_2.1.2_en_PreV2.sql

24. Script Insertar Datos Indicador 2.1.2 en PubV2:

    Ver archivo 24._Script_Insertar_Datos_Indicador_2.1.2_en_PubV2.sql

25. Script Insertar Datos Indicador 3.1.2 en ManV2:

Ver archivo 25._Script_Insertar_Datos_Indicador_3.1.2_en_ManV2.sql

26. Script Insertar Datos Indicador 3.1.2 en PreV2:

    Ver archivo 26._Script_Insertar_Datos_Indicador_3.1.2_en_PreV2.sql

27. Script Insertar Datos Indicador 3.1.2 en PubV2:

    Ver archivo 27._Script_Insertar_Datos_Indicador_3.1.2_en_PubV2.sql

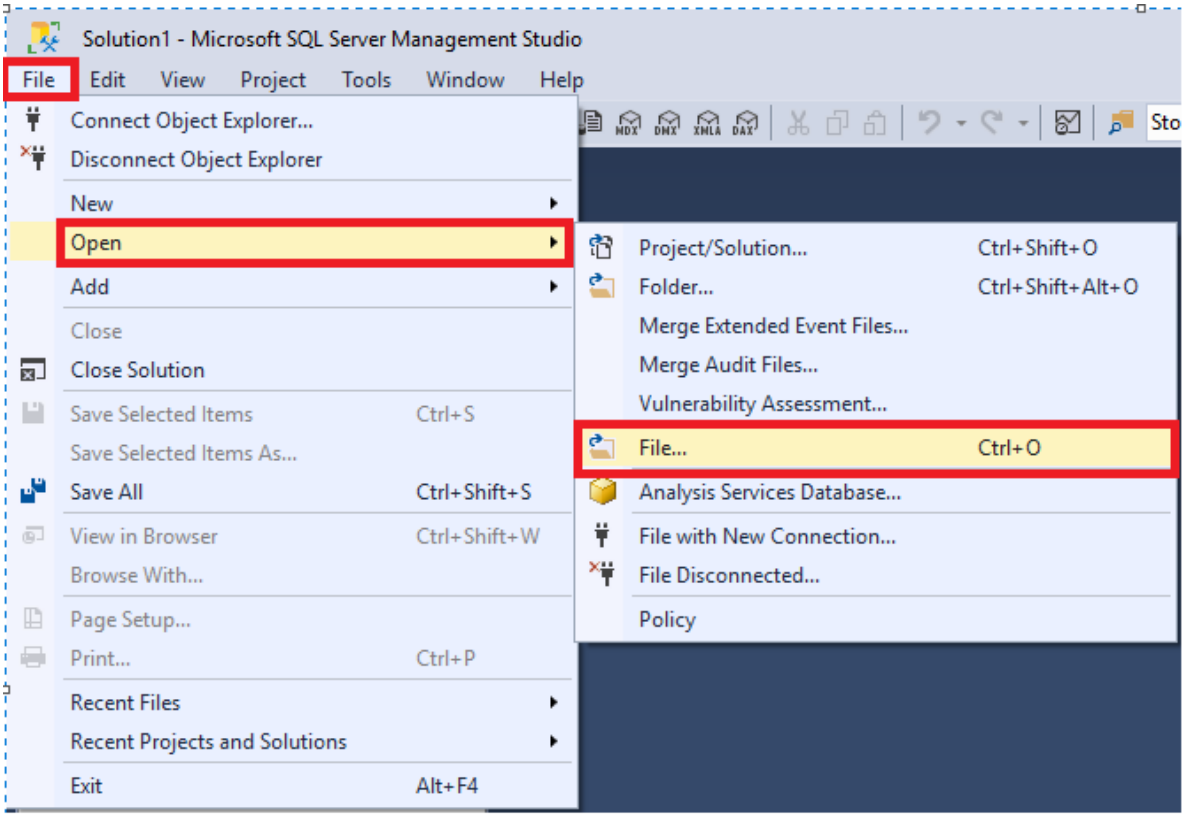
28. Script inserta ajusta datos necesarios:

    Ver archivo 28._Script_Inserta_Ajusta_Datos_Necesarios.sql

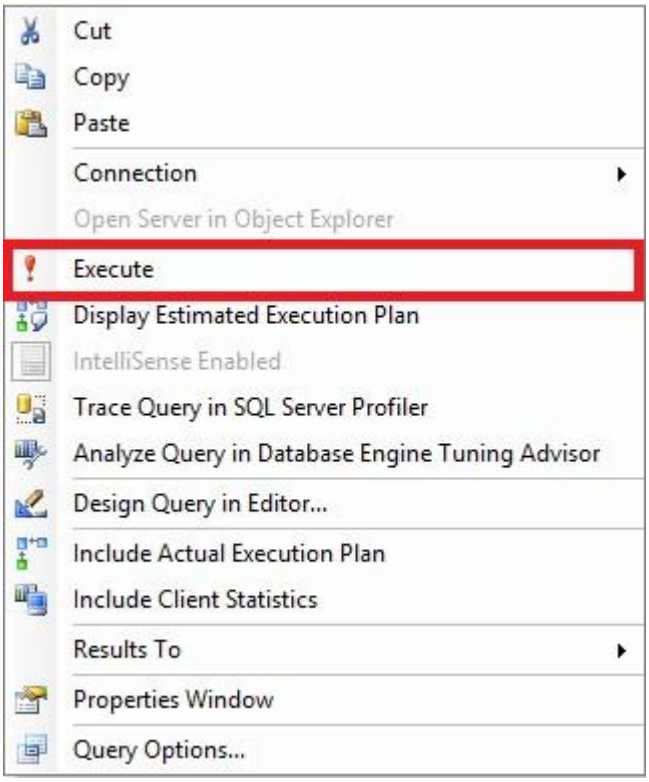
En caso de solo necesitar un indicador ejecutar solo los scripts que correspondan a él.

Ejemplo: Indicador 8.3.1, ejecutar después del 9. Script Insertar Datos en Catálogos in PubV2 los scripts 13, 14 y 15.

3. Abrir el script. Seleccionando File/Open/File

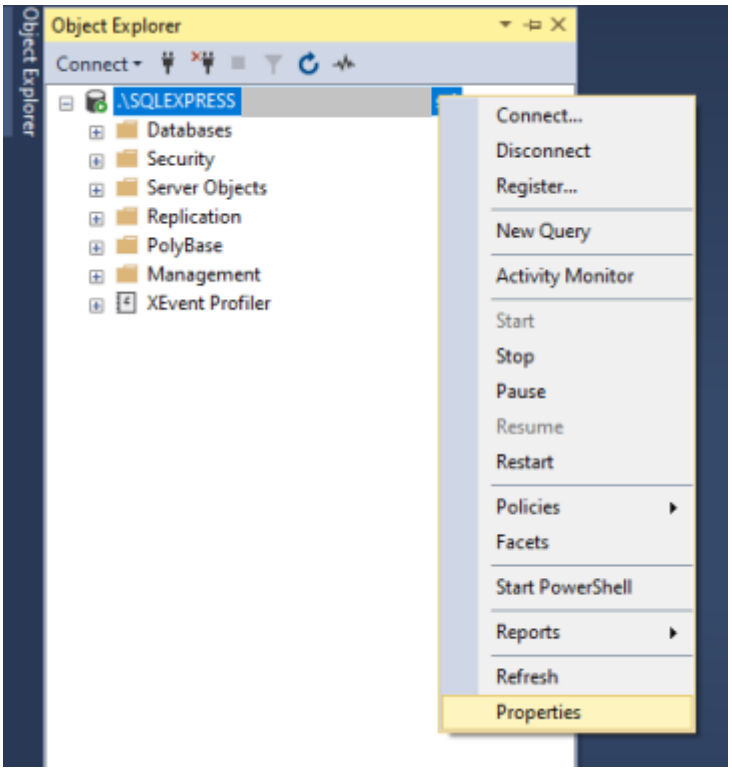


4. Hacer clic con el botón derecho del mousse sobre el script
5. Seleccionar la opción Execute

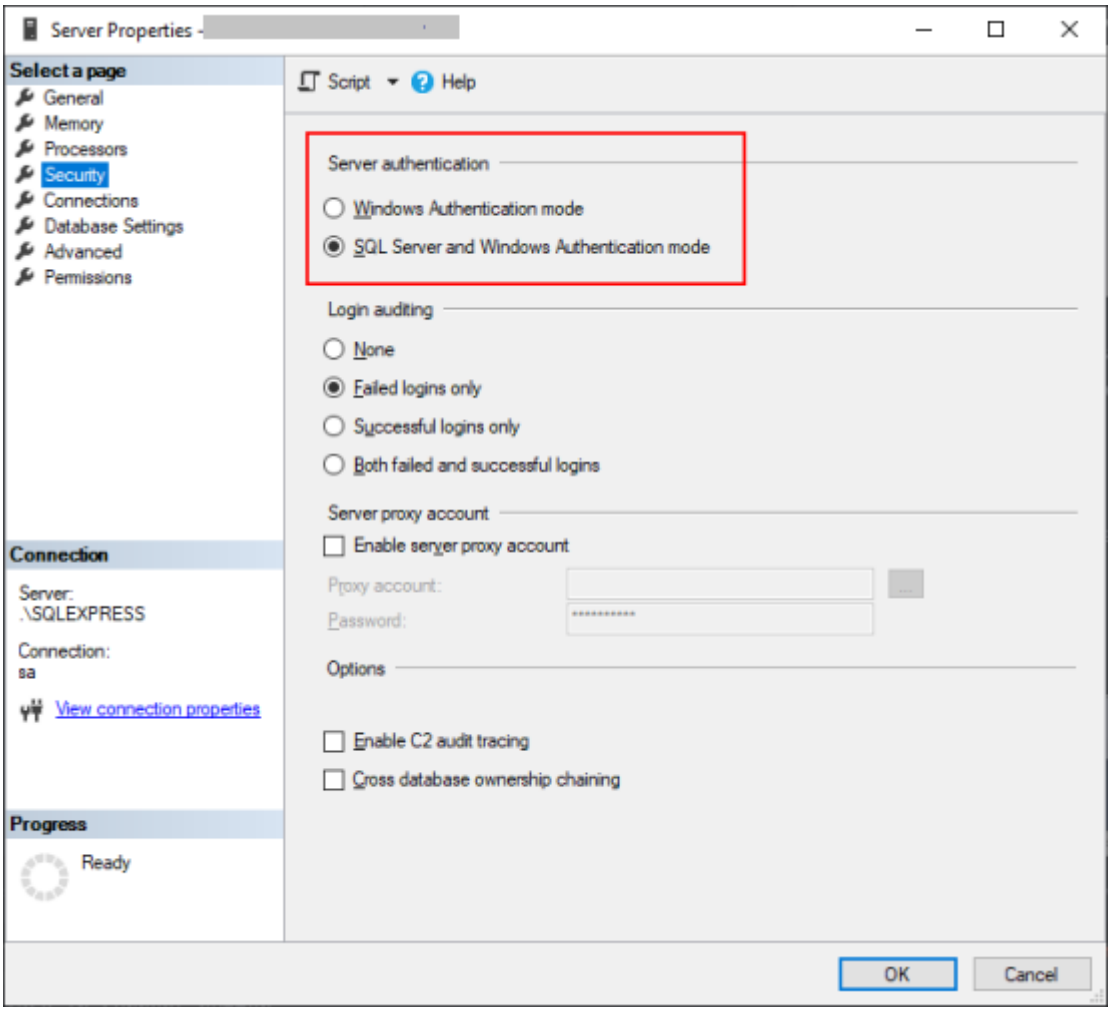


6. Hacer lo anterior para cada uno de los scripts en el orden indicado.

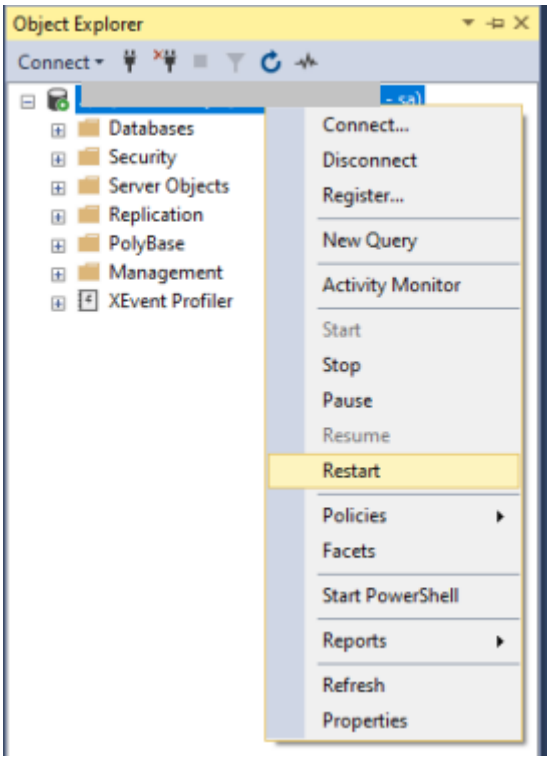
Para finalizar revisamos que nuestra instalación haya estado correcta, para lo cual debemos cerciorarnos que en nuestro servidor SQL EXPRESS esté habilitada la autenticación de SQL Server y autenticación Windows, para lo cual daremos, botón derecho sobre el nombre del servidor y seleccionamos propiedades



Después, seleccionamos el apartado de "Security>Server authentication" y habilitamos la autenticación de SQL Server y Autenticación Windows. y damos sobre el botón OK



Por último, reiniciamos el servidor para asegurarnos que tome los cambios, dando nuevamente clic derecho sobre el nombre de nuestro servidor, y seleccionamos “Restart”.



Revisando la instalación

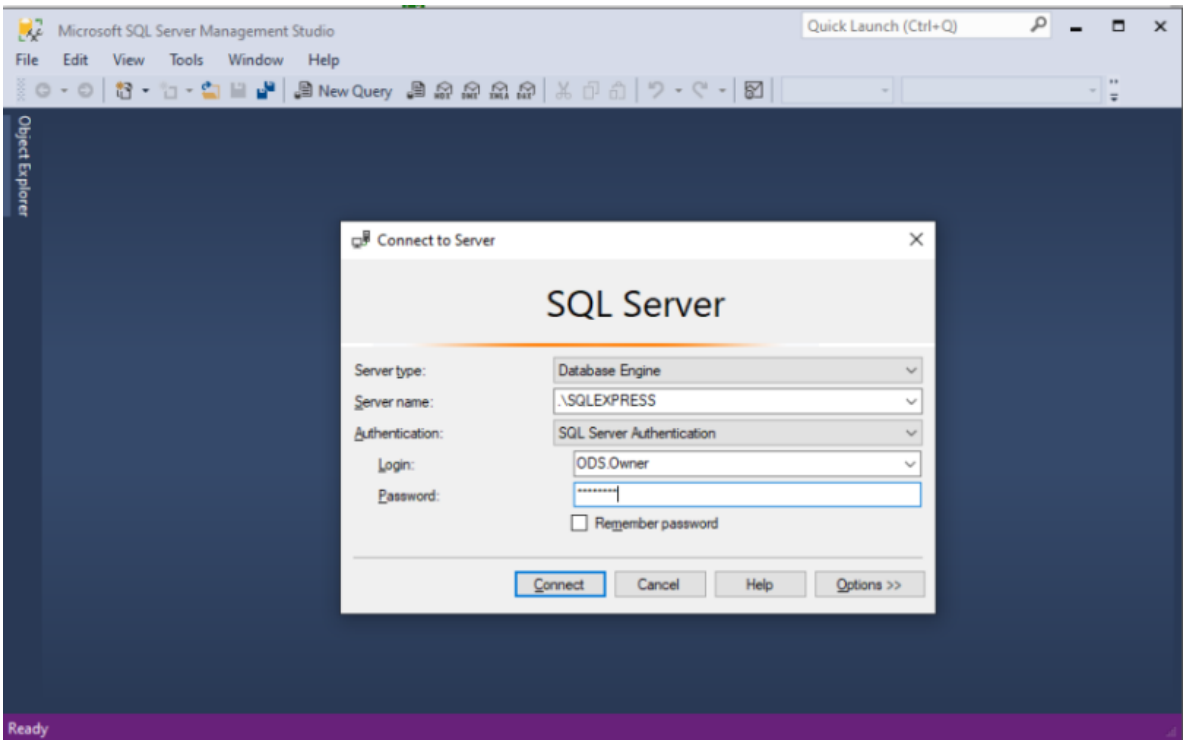
Para revisar nuesta instalación debems introducimos los datos de nuestro servido SQL Express en el cliente sql server management studio, en el apartado de "Server Name" puede ir de las siguientes maneras:

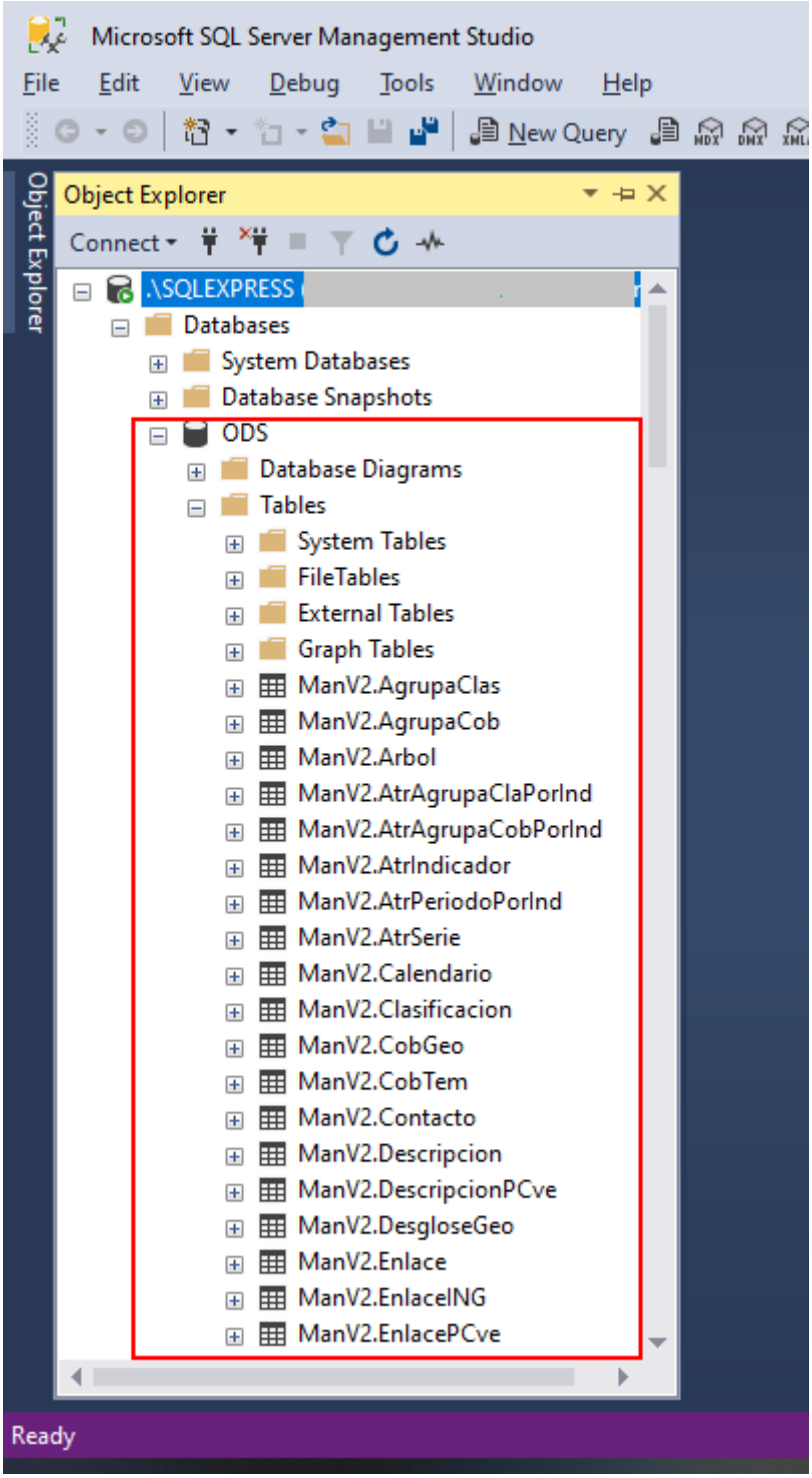
- (local)\SQLEXPRESS
- .\SQLEXPRESS
- < nombre_del_equipo >\SQLEXPRESS
- < Ip_del_Equipo >,< puerto >\SQLEXPRESS

Seleccionamos SQL Server authentication

Y en el Login y Passwor utilizaremos los usuarios y contraseñas que se crearon el Script #2, los cuales son:

- ODS.Owner/ODS2015o
- ODS.Update/ODS2015u
- ODS.Consulta/ODS2015c


Microsoft SQL Server Management Studio
Quick Launch (Ctrl+Q)
File
Edit
View
Tools
Window
Help
New Query
Object Explorer
Connect to Server
SQL Server
Server type:
Database Engine
Server name:
.\SQLEXPRESS
Authentication:
SQL Server Authentication
Login:
ODS.Owner
Password:
Remember password
Connect
Cancel
Help
Options >>
Ready



Nota: Cada usuario verá y tendrá privilegios sobre ciertos objetos, siendo el usuario ODS.Owner el que podrá ver todo sobre todos los esquemas